

exp201 — FNO + GS 物理残差（做法1 RHS），数据源替换：freegs → gspack2_TRAE

实验日期：2026-08-24 | 状态：**完成**（N=500，seed 1，data_gspack2_v1 DN+SN 混合）
数据：data_gspack2_v1/dn + sn 逗号拼接（各 500/500/500，混合 1000/1000/1000）
对照：**exp103**（同口径 freegs data_v5，0.703%）；exp011（混合纯 MSE 0.894%）
结论速览：**gspack2_TRAE 生成的数据与 data_v5 分布等价（输入/场/频谱/收敛全部统计一致、模型交叉评估互通），但可达误差下限更高——test 整体 rel L2 1.20%（DN 桶 1.06% / SN 桶 1.33%）vs exp103 的 0.70%（+0.50pp，超出 ±0.2pp 数据等价判据）**；交叉评估证明差异是数据侧固有（exp103 模型在 g2 的 train/test 上都只到 1.11/1.12%，train/test 无差），不是训练失败或子集运气；物理残差机制本身在 g2 数据上依然成立（GS 残差 pred/truth 同量级关系，X 点定位亚厘米）

1. 目标

验证 gspack2_TRAE（freegs 风格平衡求解包，gspack v2.0.0，CPU）可作为 PINO 数据源：**管线零改动**（train/evaluate/data/model/loss 全部复用），仅把 data_v5（freegs）换成 data_gspack2_v1（gspack，MAST 11 线圈 1:1 复刻），重跑 exp103 的做法1（RHS 单阶段物理残差）对照实验。数据 schema 26 键与 data_v5 逐键一致（见 data_gspack2_v1/README.md）。

损失 = $\text{MSE}(\text{psi_plasma}) + w_{\text{pde}} \cdot \|\Delta \cdot \psi_{\text{pred}} + \mu_0 \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{J}_{\text{datall}}\|^2$ （core mask 内），
w_pde=0.1，与 exp103 完全相同。

2. 输入通道（18 通道，与 exp103 完全同构）

#	通道	含义/单位	来源
1	R	网格 R 坐标 $[-1,1]$	固定 MAST 65×65（= v5 网格，array_equal）
2	Z	网格 Z 坐标 $[-1,1]$	固定 MAST 65×65

#	通道	含义/单位	来源
3	lp	等离子体电流 (A)	params[0]
4	paxis	磁轴压强 (Pa)	params[1]
5	fvac	真空通量函数 f (Wb/m)	params[2]
6	alpha_m	剖面形状指数 m	params[3]
7	alpha_n	剖面形状指数 n	params[4]
8–17	I_P2U ... I_P6L	上下偏滤器线圈电流 (A)	coil_currents[0:10]
18	I_P1 (Solenoid)	中心螺线管电流 (A)	coil_currents[10]

config 字段 (dn=0 / sn=1) 存在但不加载 (use_config=False, 同 exp103);
 位形信息由 11 线圈电流自推断。

3. coil 分离与评估口径（同 exp103）

网络只预测 psi_plasma；评估时 $\text{psi_total} = \text{psi_plasma_pred} + \sum_k I_k \cdot G_k$
 (greens 解析加回, g2 恒等式 max diff 3.2e-8 Wb)。物理残差只定义在
 等离子体场上。三桶 test: all=1000 / dn=500 / sn=500。

4. 训练设置

N=500 (1000 池嵌套子集, perm seed 12345 → **256 DN + 244 SN**)，seed 1，
 AdamW lr 1e-3 wd 1e-4，ReduceLROnPlateau (patience 20, factor 0.5，
 min_lr 1e-5)，batch 16，800 epochs。模型 FNO2d2608: lift 18→64 +
 4×FNOBlock (width 64, modes 16×16) + proj 64→1，4.21M 参数。

混合池统计 (全 1000 训练样本)：

统计量	g2 混合 (本实验)	v5 混合 (exp103)
psi_plasma mean / std (Wb)	0.0400 / 0.0372	0.0400 / 0.0373
psi_total mean / std (Wb)	-0.0474 / 0.0442	-0.0483 / 0.0448

统计量	g2 混合（本实验）	v5 混合（exp103）
J mean / std (A/m ²)	4.12e5 / 4.90e5	4.05e5 / 4.85e5

best val rel L2 **1.3733%** @ epoch 736（lr 提前触底 1e-5 @ e~500）。

5. 结果（三桶 test）

指标	整体（n=1000）	DN 桶 (n=500)	SN 桶 (n=500)
rel_l2_total mean / median / p95 (%)	1.20 / 0.95 / 2.93	1.06 / 0.85 / 2.59	1.33 / 1.09 / 3.12
rel_l2_plasma mean / median / p95 (%)	1.40 / 1.11 / 3.38	1.26 / 0.99 / 3.05	1.53 / 1.27 / 3.48
rmse_phys (Wb)	5.11e-4	4.29e-4	5.93e-4
GS 残差 core: pred / truth	0.0222 / 0.00082	0.0193 / 0.00082	0.0250 / 0.00083
X 点定位 lo / up (cm)	0.56 / 0.67（SN 仅 lo）	0.69 / 0.67	0.44 / NaN
O 点 / 分离面 mean (cm)	0.45 / 0.53	0.36 / 0.50	0.53 / 0.56
n_xpt_fail	0	0	0

对照 exp103：整体 0.70%（DN 0.69 / SN 0.72）——**g2 数据整体 +0.50pp**。

注意 g2 数据的真值 GS 残差（0.00082）比 v5（0.0044）小一个量级——gspack 约束解自治性更好（X 点偏差 0.9 mm vs v5 16 mm），模型残差倍数（27× vs 3.5×）不是机制退化，是分母（truth 下限）更小所致；pred 残差本身 0.022（v5 0.0156）与误差 1.2% 同趋势。

6. 诊断：为什么是 1.20% 而不是 0.70%（关键）

结论：g2 数据的可达误差下限 ~1.1%，是数据侧固有；分布等价成立、误差等价不成立。证据链：

1. 训练动态差异在 LR 分化前已存在：e100 train loss g2 2.48e-3 vs v5 1.07e-3（此时两实验 lr 均 5e-4）；e166 val 1.77% vs 1.41%（+0.36pp）——差异不是 lr 提前触底的产物（触底只是让差距维持，不是根源）

2. 交叉评估矩阵（决定性，18ch 输入同构 → 模型可互通评估）：

模型	测 v5 test	测 g2 test	测 g2 train
exp103（v5 训练）	0.703%	1.116%	1.107%
exp201（g2 训练）	1.135%	1.197%	—

- exp103 模型在 g2 的 **train/test 上同为 ~1.11%**——排除了"子集运气/泛化差距"，是 g2 目标函数对 FNO 的固有表示下限
- exp201 模型在 g2 上 1.197% ≈ exp103 模型在 g2 上 1.116%（+0.08pp）——exp201 的训练本身基本到位（其 val 1.37% 与 test 1.20% 的差值 0.17pp 与 exp103 的 val-test 差 0.08pp 同量级，无过拟合迹象）

3. 分布验证全过（下表），差异无法由任何可测输入统计解释：

检查	v5	g2	结论
输入参数/ 线圈电流范围	同	同	一致
psi_total mean / std	-0.0483/0.0448	-0.0474/0.0442	差 <2.7% (归一化偏差可忽略)
inwall 分数	dn 0.203 / sn 0.144	dn 0.209 / sn 0.148	±0.004-0.006
场高频能量占比 (>16 modes)	dn 0.0027 / sn 0.0018	dn 0.0028 / sn 0.0018	一致
等离子体内梯度 p95	dn 0.065 / sn 0.071	同	一致
收敛质量 psi_relchange	3.3-4.5e-4	2.9-3.4e-4 (略好)	一致
X 点/锚点几何覆盖	0.640-0.760 / 1.2-1.6	同	一致

4. 不对称交叉提示微结构来源：exp103 模型在 g2 上 +0.42pp，exp201 模型在 v5 上 -0.06pp（几乎不变）——g2 场包含 v5 场没有的微结构，FNO 在 v5

上学不到、在 g2 上额外付出表示代价。最可能来源：gspack 约束解更紧
(X 点偏差 0.9 mm vs freegs 16 mm → X 点/分离面附近局部结构更精确更
"锐利", 虽总体频谱/梯度一致, 但局部形态差异足以造成 FNO 模式截断
表示代价 +0.4pp)

判定: 按计划判据 ($\pm 0.2pp$) 数据等价**未达成**; 按机制判据 (分布等价、
模型互通、无生成错误) **成立**。gspack2_TRAE 作为数据源是健康的 (schema、
恒等式、收敛、约束全部合格), 差异是求解器场微结构带来的表示难度增加,
量级 $\sim +0.4-0.5pp$ 且两实验一致 (见 exp202)。

7. SN 桶几何口径说明

同 exp103 §6: SN 单分离面 X 点 → x_up_cm 恒 NaN (设计行为);
n_xpt_fail=0 (三桶)。

8. 复现

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp201_202_pino.sh train # exp201 + exp202
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp201_202_pino.sh eval  # 三桶评估 (exp201/202)
# 数据再生成/补数据见 data_gspack2_v1/README.md §9 (topup)
```

产物: best.pt、history.json、args.json、train.log、eval_all|dn|sn/
(metrics.json)、figures_all|dn|sn/ (fig1/2/3 + stats_per_sample.json)、
eval_x_v5all/ (交叉评估: g2 模型测 v5 test)。